

Blockchain aplicado a trazabilidad y transparencia de procesos

Franco Cerino (FaMAF - CONICET)

Director:

Manuel Tiglio (FaMAF - CONICET)

Introducción a Blockchain

Aplicaciones en trazabilidad y transparencia de procesos

Cadena de suministro de Hidrógeno verde (H2v)

Reproducibilidad en Machine Learning (ML)

Conclusiones

Introducción a Blockchain

Motivación: problema de confianza

- Históricamente, dependemos de entidades centralizadas para establecer confianza (bancos, gobiernos, empresas).
- Funciones: actuar honestamente, asegurar integridad y disponibilidad de la información.
- En general funcionan, pero disponen de problemáticas:
 - Puntos únicos de fallo.
 - Falta de transparencia.
 - Elevada burocracia e ineficiencia.
- Ejemplo: crisis financiera global de 2008.
 - Instrumentos financieros poco transparentes.
 - Pérdida masiva de confianza en intermediarios financieros.
 - Crisis de liquidez.
 - Colapso de grandes instituciones financieras.

Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System

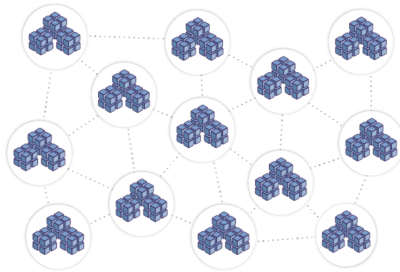
Satoshi Nakamoto
satoshin@gmx.com
www.bitcoin.org

Abstract. A purely peer-to-peer version of electronic cash would allow online payments to be sent directly from one party to another without going through a financial institution. Digital signatures provide part of the solution, but the main benefits are lost if a trusted third party is still required to prevent double-spending. We propose a solution to the double-spending problem using a peer-to-peer network. The network timestamps transactions by hashing them into an ongoing chain of hash-based proof-of-work, forming a record that cannot be changed without redoing the proof-of-work. The longest chain not only serves as proof of the sequence of events witnessed, but proof that it came from the largest pool of CPU power. As

- Bitcoin —la primera blockchain funcional— es una respuesta a limitaciones de sistemas financieros:
 - Sistema de dinero digital transparente.
 - Arquitectura descentralizada.
 - Seguridad basada en criptografía y consenso distribuido.
 - No depende de ninguna institución.

Bitcoin

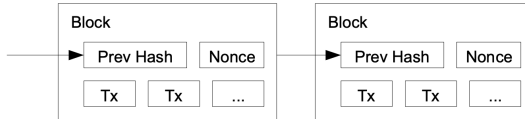
- Base de datos distribuida y mantenida por nodos (computadoras).
- Cualquier persona puede:
 - Poseer un nodo.
 - Verificar las reglas del protocolo que rige en la red.
 - Participar en el mecanismo de consenso.



Transacciones

- Una blockchain se actualiza mediante transacciones (Txs).
- Públicas.
- Se realizan través de cuentas:
 - **Llave pública:** Se comparte libremente.
 - **Llave privada:** Debe mantenerse en secreto.
- Cada Tx se firma digitalmente con la llave privada y los nodos pueden verificar su validez.
- Caso simple:
 - Envío de moneda digital (Bitcoin) de un usuario A a uno B.
 - El usuario A paga una tarifa para que la Tx sea procesada.

Estructura de datos



- Cadena de bloques ordenados temporalmente.
- Un bloque contiene varias componentes, entre ellas:
 - Tx.
 - Una marca temporal (timestamp).
 - Nonce.
 - Hash del bloque anterior.
- Hash: función determinista que transforma entrada de cualquier tamaño en una serie de caracteres de longitud fija.
- Si se cambia una Tx es detectable rápidamente.

Mecanismo de consenso entre pares

- Determina cómo se aceptan nuevos bloques.
- Bitcoin funciona con **Proof of Work (PoW)**.
 - Para poder proponer un bloque con TxS, un nodo varía el parámetro nonce para encontrar un hash específico.
 - Se requiere un esfuerzo computacional para encontrarlo.
 - Incentivo en la moneda digital al nodo que lo encuentra primero.



Mecanismo de consenso entre pares

- Si un atacante quiere modificar una Tx:
 - Debe ser propia.
 - Rehacer la cadena con PoW.
 - Si tiene menos de la mitad de del poder de cómputo de la red y la Tx se ubica n bloques hacia atrás, la probabilidad decae exponencialmente con n.
- Es más factible obtener ganancias aportando a favor de la red.



Ethereum: A Next-Generation Smart Contract and Decentralized Application Platform.
By Vitalik Buterin (2014).

- Desarrollo de una blockchain de propósito general.
- Posee un lenguaje de programación que se ejecuta en la blockchain.
- Entorno de ejecución: Ethereum Virtual Machine (EVM).
- Ejecuta cualquier algoritmo computable (Turing Completo).

Contratos Inteligentes (Smart Contracts)

- Programas desplegados en blockchain.
- Inmutables: una vez desplegados, el código no puede cambiarse
- Transparentes: el código es público y auditable por todos.
- Se ejecutan al enviar una Tx que llama a sus funciones.

- **Proof of Stake (PoS):**
 - Nodos depositan una participación (stake) en la moneda nativa, que es bloqueada.
 - Se elige aleatoriamente a nodos validadores de transacciones, en proporción a su participación.
 - Recompensados o penalizados por su desempeño al validar bloques.

Otras blockchains

- Otras blockchains suelen optimizar aspectos específicos:
 - Escalabilidad (Polygon, Algorand).
 - Privacidad (Monero).
 - Aplicaciones empresariales (Hyperledger).



- Emisión y liquidación global de activos digitales respaldados (USDT).
- Manejo de identidad: privacidad y control de datos personales
- Certificados de propiedad inmutables.
- Trazabilidad en cadena de suministro (de H2v, por ejemplo).

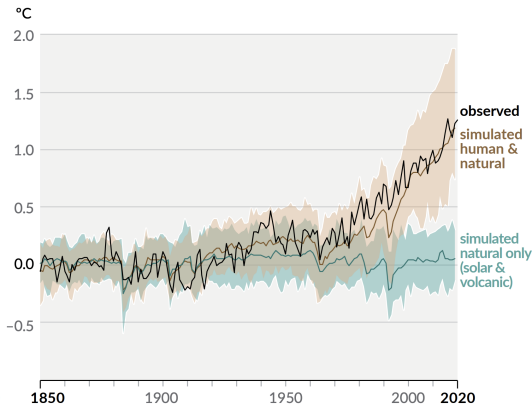
Aplicaciones en trazabilidad y transparencia de procesos

Aplicaciones en trazabilidad y transparencia de procesos

**Cadena de suministro de Hidrógeno verde
(H₂v)**

Problemática

- El incremento de la temperatura global promedio está dado principalmente por emisiones de Dióxido de Carbono (CO₂).

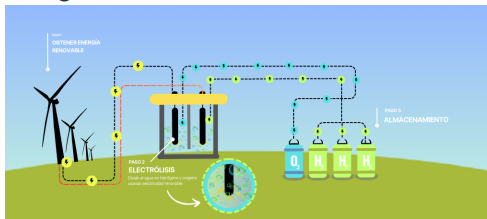


Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), 2021.
Summary for policymakers.

- Consecuencias:
 - Retroceso de glaciares.
 - Estrés hídrico.
 - Problemas de biodiversidad.
- Objetivo de Unión Europea: Reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Al menos un 80% para 2050.

Una solución

- Hidrógeno (H_2) como combustible.
- Combustión sin emisiones.
- Taxonomía del Hidrógeno según su forma de producción:
 - Negro: a partir de carbón.
 - Amarillo: energía de la red eléctrica.
 - Rosa: energía nuclear.
 - Verde: energías renovables.



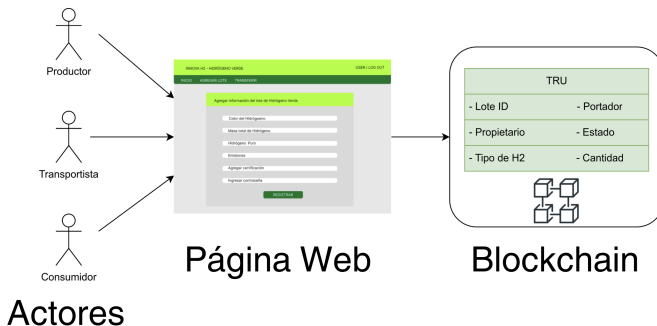
- Desafío: certificar la sustentabilidad del H_2 .
- Es necesaria la trazabilidad de la cadena de suministro.
- Se propone utilizar blockchain como base de datos.

Blockchain para trazar la cadena de suministro

- Propiedad de inmutabilidad, registro de producción inalterable.
- Transparencia y auditabilidad de toda la cadena de suministro:
 - Generación.
 - Transporte.
 - Almacenamiento.
- Permite darle un valor agregado al H2, con una certificación confiable para el consumidor final.
- Implementaciones en la actualidad para cadenas de suministro:
 - Walmart.
 - Amazon (AWS).

Interacción con blockchain

- Cada actor en la cadena de suministro realiza actualizaciones en una página web.
- La página interactúa con un Smart Contract, que posee toda la información del proceso productivo.



Blockchain	Costo (USD)	CO2 anual
Ethereum	300 – 10	2500 t
Polygon	0.5 – 0.01	50 t
Algorand	0.05 – 0.002	200 t

- Bitcoin consume 53,000x energia más que Ethereum.
- Similar a la necesitada para minar oro a escala global.

Rodríguez, R., Diaz-Pace, J. A., Tiglio, M., Cerino, F., Mori, L., Coutsiere, E., & Montoya, E. (2024).

Trazabilidad de Hidrógeno Verde utilizando Blockchain. Revista OLAE. Convocatoria Innova CONICET – AWS

Aplicaciones en trazabilidad y transparencia de procesos

**Reproducibilidad en Machine Learning
(ML)**

Crisis de reproducibilidad en ML

- Reproducibilidad de un experimento: principio esencial en el método científico.
- Resultados obtenidos con modelos de ML no logran ser validados o reproducidos por terceros.
 - Especificaciones del pipeline de ML no son compartidas correctamente.
 - Filtración (leakage) de información en modelos.
- Leakage and the reproducibility crisis in machine learning-based science (2023): 648 publicaciones científicas afectadas.

Hojas de información como solución

- Formatos estandarizados de documentación que describen cómo se construyen los modelos.
- Explicitan supuestos, limitaciones y suficientes instrucciones para reproducir el código.
- Diversas publicaciones proponen su versión:
 - Leakage and the reproducibility crisis in machine learning-based science (2023). Princeton.
 - Improving Reproducibility in Machine Learning Research (2019). NeurIPS.
 - Model Cards for Model Reporting (2019). Google.

- Blockchain para trazar información relevante.
- Información a trazar:
 - Entorno y recursos computacionales.
 - Datos.
 - Particiones de datos.
 - Métodos de preprocesamiento.
 - Hiperparámetros y metodología de elección.
 - Modelo y arquitectura.
 - Métricas de evaluación.
 - Resultados.
- Archivos grandes se guardan en IPFS y sus hashes on-chain.

- Se desarrolló una librería en Python como solución.

```
from blockchaintracer.ml_tracer import MLTracer

from sklearn.datasets import load_iris
from sklearn.model_selection import train_test_split
from sklearn.ensemble import RandomForestClassifier
from sklearn.metrics import accuracy_score

# Cargar datos y entrenar modelo
X, y = load_iris(return_X_y=True)
X_train, X_test, y_train, y_test = train_test_split(X, y, test_size=0.3, random_state=42)
clf = RandomForestClassifier(n_estimators=10, random_state=42)
clf.fit(X_train, y_train)
y_pred = clf.predict(X_test)
acc = accuracy_score(y_test, y_pred)

provider_url = 'https://mainnet.infura.io/v3/3419054254da4a54963cf2e6eea61199'
mltracer = MLTracer(provider_url=provider_url)

# Registrar informacion automaticamente
mltracer.update_model_card(
    model_config=clf.get_params(),
    metrics = {'accuracy': acc},
    dataset_info={'name': 'Iris',
                  'train_size': len(X_train),
                  'test_size': len(X_test)}
)

# Guardar datos en la blockchain
result = mltracer.write_to_blockchain()

# Obtener metadatos del modelo de Machine Learning desde la blockchain
tx_hash = result['transaction_hash']
tx_data = mltracer.get_transaction_details(tx_hash)
```

Python

Ventajas del desarrollo

- Adherencia a estándares de reproducibilidad existentes.
- Compatibilidad con todas las blockchain EVM.
- Integridad, disponibilidad y transparencia de datos en blockchain.
- Se abstrae la lógica de interacción con blockchain.
- Reducir esfuerzo para validar y reproducir resultados.

Conclusiones

Conclusiones

- Blockchain reduce la necesidad de confiar en intermediarios.
- Evolucionó de dinero digital a una plataforma de cómputo.
- Propiedades: inmutabilidad, transparencia y descentralización.
- Se han analizado aplicaciones en trazabilidad de procesos.

Conclusiones

- Blockchain reduce la necesidad de confiar en intermediarios.
- Evolucionó de dinero digital a una plataforma de cómputo.
- Propiedades: inmutabilidad, transparencia y descentralización.
- Se han analizado aplicaciones en trazabilidad de procesos.
- Se realizó un análisis de la trazabilidad de la cadena de suministro de H2 con blockchain.
- Se desarrolló una implementación con un contrato inteligente.
- Se exploró diferentes blockchains para el caso de uso.

Conclusiones

- Blockchain reduce la necesidad de confiar en intermediarios.
- Evolucionó de dinero digital a una plataforma de cómputo.
- Propiedades: inmutabilidad, transparencia y descentralización.
- Se han analizado aplicaciones en trazabilidad de procesos.
- Se realizó un análisis de la trazabilidad de la cadena de suministro de H2 con blockchain.
- Se desarrolló una implementación con un contrato inteligente.
- Se exploró diferentes blockchains para el caso de uso.
- La reproducibilidad de modelos de ML es una problemática.
- Soluciones actuales se enfocan en hojas de información.
- Se propone trazar información relevante en blockchain.
- Facilita la reproducibilidad y transparencia de modelos de ML.

Gracias!